2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x\in\mathbb{R}\mid 1\le x\le 3\}$，$Q=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2\ge 4\}$，则 $P\cup(complement_{\mathbb{R}}Q)=$（ ）

A. $[2,3]$
B. $(-2,3]$
C. $[1,2)$
D. $(-\infty,-2]\cup[1,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2\ge 4$ 得 $Q=(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$，所以 $complement_{\mathbb{R}}Q=(-2,2)$. 因而

$$P\cup(complement_{\mathbb{R}}Q)=[1,3]\cup(-2,2)=(-2,3]$$

故选 B.

2. 已知互相垂直的平面 α，β 交于直线 l，若直线 m，n 满足 $m\parallel\alpha$，$n\perp\beta$，则（ ）

A. $m\parallel l$
B. $m\parallel n$
C. $n\perp l$
D. $m\perp n$

【答案】**C**

【解析】
因为 $n\perp\beta$，所以直线 n 的方向垂直于平面 β 内任意直线的方向. 又 $l\subset\beta$，故 $n\perp l$. 条件 $m\parallel\alpha$ 不能确定 m 与 l、n 的关系，因此只有 C 正确.

3. 在平面上，过点 P 作直线 l 的垂线所得的垂足称为点 P 在直线 l 上的投影，由区域 $begin\{cases\}x-2\le 0,\\ x+y\ge 0,\\ x-3y+4\ge 0end\{cases\}$ 中的点在直线 $x+y-2=0$ 上的投影构成的线段记为 AB，则 $|AB|=$（ ）

A. $2\sqrt{2}$
B. 4
C. $3\sqrt{2}$
D. 6

【答案】**C**

【解析】
区域的边界为 $x=2$、$y=-x$ 和 $y=\frac{x+4}{3}$，其三个顶点为 $(-1,1)$、$(2,-2)$、$(2,2)$. 设原区域内点 (x,y) 在直线 $x+y=2$ 上的投影为 $H=(1+t,1-t)$，则投影方向为 $(1,1)$，从而

$$t=\frac{x-y}{2}$$

在线性区域上，$x-y$ 的最大值和最小值分别在顶点处取得：$\max(x-y)=4$，$\min(x-y)=-2$. 所以 t 的范围为 $[-1,2]$，投影线段的长度为

$$(2-(-1))\sqrt{1^2+(-1)^2}=3\sqrt{2}$$

故选 C.

4. 命题“$\forall x \in \mathbb{R}$，$\exists n \in \mathbb{N}^*$，使得 $n \geq x^2$”的否定形式是（ ）

A. $\forall x \in \mathbb{R}$，$\exists n \in \mathbb{N}^*$，使得 $n < x^2$
B. $\forall x \in \mathbb{R}$，$\forall n \in \mathbb{N}^*$，使得 $n < x^2$
C. $\exists x \in \mathbb{R}$，$\exists n \in \mathbb{N}^*$，使得 $n < x^2$
D. $\exists x \in \mathbb{R}$，$\forall n \in \mathbb{N}^*$，使得 $n < x^2$

【答案】**D**

【解析】
利用量词否定公式 $neg(\forall x \exists n P(x,n)) \Leftrightarrow \exists x \forall n neg P(x,n)$，并且 $neg(n \geq x^2)$ 等价于 $n < x^2$. 因此原命题的否定为 $\exists x \in \mathbb{R}$，对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 均有 $n < x^2$. 故选 D.

5. 设函数 $f(x) = \sin^2 x + b \sin x + c$，则 $f(x)$ 的最小正周期（ ）

A. text{与 b 有关，且与 c 有关}
B. text{与 b 有关，但与 c 无关}
C. text{与 b 无关，且与 c 无关}
D. text{与 b 无关，但与 c 有关}

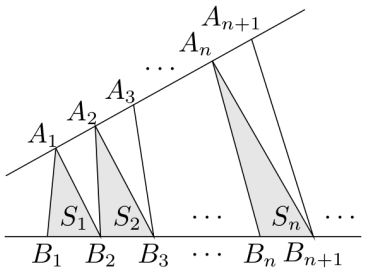
【答案】**B**

【解析】
利用降幂公式，

$$f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + b \sin x + c$$

当 $b = 0$ 时，$f(x)$ 的最小正周期为 π；当 $b \neq 0$ 时，含有 $b \sin x$ 项，周期不能为 π，而 2π 是周期，所以最小正周期为 2π. 常数 c 不影响周期，故周期与 b 有关但与 c 无关. 故选 B.

6. 如图，点列 $\{A_n\}$，$\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上，且 $|A_n A_{n+1}| = |A_{n+1} A_{n+2}|$，$A_n \neq A_{n+1}$，$n \in \mathbb{N}^*$，$|B_n B_{n+1}| = |B_{n+1} B_{n+2}|$，$B_n \neq B_{n+1}$，$n \in \mathbb{N}^*$（$P \neq Q$ 表示点 P 与点 Q 不重合）. 若 $d_n = |A_n B_n|$，S_n 为 $\triangle A_n B_n B_{n+1}$ 的面积，则（ ）



A. $\{S_n\}$ 是等差数列
B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
C. $\{d_n\}$ 是等差数列
D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

【答案】**A**

【解析】

设两边的夹角为 θ，并令 $OA_n=x_n$，$OB_n=y_n$. 由题图中点列沿两边依次排列，且相邻线段长度分别保持不变，设 $A_nA_{n+1}=p$，$B_nB_{n+1}=q$，则 $x_n=x_1+(n-1)p$，$y_n=y_1+(n-1)q$. 三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 以 B_nB_{n+1} 为底，其高为 $x_n\sin\theta$，因此

$$S_n=\frac{1}{2}qx_n\sin\theta=\frac{1}{2}q\sin\theta(x_1+(n-1)p)$$

这是关于 n 的一次式，所以 $\{S_n\}$ 是等差数列. 故选 A.

7. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{m^2}+y^2=1$（$m>1$）与双曲线 $C_2:\frac{x^2}{n^2}-y^2=1$（$n>0$）的焦点重合，$e_1$，$e_2$ 分别为 C_1，C_2 的离心率，则（ ）

A. $m>n$ 且 $e_1e_2>1$
B. $m>n$ 且 $e_1e_2<1$
C. $m<n$ 且 $e_1e_2>1$
D. $m<n$ 且 $e_1e_2<1$

【答案】**A**

【解析】

设两曲线的公共焦半距为 c. 由焦点重合，$c^2=m^2-1=n^2+1$，$m^2-n^2=2$，所以 $m>n$. 又

$$e_1e_2=\frac{c}{m}\cdot\frac{c}{n}=\frac{c^2}{mn}$$

并且

$$(c^2)^2-m^2n^2=(m^2-1)^2-m^2(m^2-2)=1>0$$

由于 c^2，$mn>0$，得 $c^2>mn$，故 $e_1e_2>1$. 因此选 A.

8. 已知实数 a，b，c，则（ ）

A. $|a^2+b+c|+|a+b^2+c|\le 1$ 时，$a^2+b^2+c^2<100$
B. $|a^2+b+c|+|a^2+b-c|\le 1$ 时，$a^2+b^2+c^2<100$
C. $|a+b+c^2|+|a+b-c^2|\le 1$ 时，$a^2+b^2+c^2<100$
D. $|a^2+b+c|+|a+b^2-c|\le 1$ 时，$a^2+b^2+c^2<100$

【答案】**D**

【解析】
先说明 A、B、C 均不成立.

选项 A 取 $a=b=10$，$c=-110$，则

$$|a^2+b+c|+|a+b^2+c|=0$$

但 $a^2+b^2+c^2=12300>100$. 选项 B 取 $a=10$，$b=-100$，$c=0$，则两个绝对值也都为 0，而 $a^2+b^2+c^2=10100>100$. 选项 C 取 $a=10$，$b=-10$，$c=0$，同样两个绝对值都为 0，而 $a^2+b^2+c^2=200>100$.

对于选项 D，令 $u=a^2+b+c$，$v=a+b^2-c$. 由条件 $|u|+|v|\leq 1$ 得

$$|a^2+a+b^2+b|=|u+v|\leq 1$$

于是

$$\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\left(b+\frac{1}{2}\right)^2\leq\frac{3}{2}$$

从而 $|a|<2$，$|b|<2$. 另外，

$$|a^2-a+b-b^2+2c|=|u-v|\leq 1$$

由 $|a^2-a|<6$、$|b-b^2|<6$，得 $2|c|<1+6+6=13$，$|c|<\frac{13}{2}$. 因此

$$a^2+b^2+c^2<4+4+\left(\frac{13}{2}\right)^2=\frac{201}{4}<100$$

所以 D 正确，故选 D.

填空题

9. 若抛物线 $y^2=4x$ 上的点 M 到焦点的距离为 10，则 M 到 y 轴的距离是_____{}.

【答案】**9**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$，准线为 $x=-1$. 由抛物线的定义，点 M 到焦点的距离等于点 M 到准线的距离，故 $x_M+1=10$，$x_M=9$. 因为抛物线在 $x\geq 0$ 上，所以 M 到 y 轴的距离为 $x_M=9$.

10. 已知 $2\cos^2 x+\sin 2x=A\sin(\omega x+\phi)+b$（$A>0$），则 $A=fillinblank\{\}$，$b=fillinblank\{\}$.

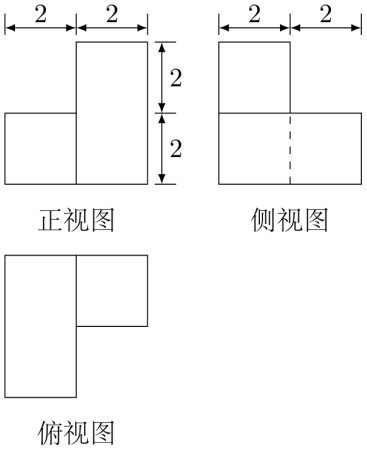
【答案】$\sqrt{2}$)，(1

【解析】
由降幂公式，

$$2\cos^2 x+\sin 2x=1+\cos 2x+\sin 2x=1+\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

与 $A\sin(\omega x+\phi)+b$ 比较，且 $A>0$，可得 $A=\sqrt{2}$，$b=1$.

11. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的表面积是_____{} cm^2，体积是_____{} cm^3.



【答案】72)，(32

【解析】

由三视图可还原出该几何体由两个全等的长方体组成，每个长方体的长、宽、高分别为 $4\sim cm$、$2\sim cm$、$2\sim cm$，两个长方体共用一个面积为 $2\times 2=4\sim cm^2$ 的面．因此体积为

$$V=2\times(4\times 2\times 2)=32\sim cm^3$$

每个长方体的表面积为

$$S_0=2(4\times 2+4\times 2+2\times 2)=40\sim cm^2$$

共用的面在两个长方体的表面积中各计算了一次，但它不是外表面，所以该几何体的表面积为

$$S=2S_0-2\times 4=72\sim cm^2$$

12. 已知 $a>b>1$，若 $\log_a b+\log_b a=\frac{5}{2}$，$a^b=b^a$，则 $a=fillinblank\{\}$，$b=fillinblank\{\}$.

【答案】4)，(2

【解析】

令 $t=\log_a b$．因为 $a>b>1$，所以 $0<t<1$，且 $\log_b a=\frac{1}{t}$．由已知，$t+\frac{1}{t}=\frac{5}{2}$，$Longrightarrow$，$2t^2-5t+2=0$．解得 $t=2$ 或 $t=\frac{1}{2}$，结合 $0<t<1$ 得 $t=\frac{1}{2}$，故 $b=a^{\frac{1}{2}}$，即 $a=b^2$.

对 $a^b=b^a$ 两边取自然对数，得 $b\ln a=a\ln b$．代入 $a=b^2$，并利用 $b>1$，得 $2b\ln b=b^2\ln b$，$Longrightarrow$，$b=2$．所以 $a=4$，$b=2$.

13. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_2=4$，$a_{n+1}=2S_n+1$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 $a_1=fillinblank\{\}$，$S_5=fillinblank\{\}$.

【答案】1)，(121

【解析】

由 $S_2=a_1+a_2=4$，以及 $n=1$ 时的递推式 $a_2=2S_1+1=2a_1+1$，得

$$a_1+(2a_1+1)=4$$

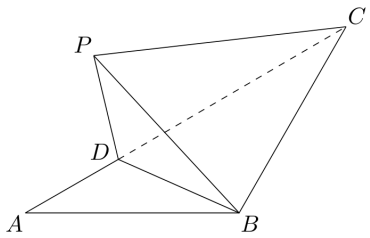
所以 $a_1=1$，$a_2=3$. 对 $n\geq 2$，将相邻两式相减，得

$$a_{n+1}-a_n=(2S_n+1)-(2S_{n-1}+1)=2a_n$$

即 $a_{n+1}=3a_n$. 结合 $a_1=1$，得 $a_n=3^{n-1}$. 因此

$$S_5=1+3+9+27+81=121$$

14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=BC=2$，$\angle ABC=120^\circ$. 若平面 ABC 外的点 P 和线段 AC 上的点 D，满足 $PD=DA$，$PB=BA$，则四面体 $PBCD$ 的体积的最大值是_____{}.



【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

由余弦定理，$AC^2=2^2+2^2-2\cdot 2\cdot 2\cos 120^\circ=12$，所以 $AC=2\sqrt{3}$. 取平面 ABC 为 $z=0$，令 $A=(0,0,0)$，$C=\left(2\sqrt{3},0,0\right)$，$B=\left(\sqrt{3},1,0\right)$. 这些坐标满足 $AB=BC=2$ 且 $\angle ABC=120^\circ$. 设 $AD=x$，其中 $0\le x\le 2\sqrt{3}$，则 $D=(x,0,0)$. 设 P 在平面 ABC 上的投影为 $H=(u,v,0)$，且 $PH=h$. 由 $PB=2$、$PD=x$，有

$$\left(u-\sqrt{3}\right)^2+(v-1)^2+h^2=4$$

$$(u-x)^2+v^2+h^2=x^2$$

两式相减得

$$v=\left(x-\sqrt{3}\right)u$$

所以 H 在线 $v=\left(x-\sqrt{3}\right)u$ 上. 因为

$$h^2=x^2-DH^2$$

要使 h 最大，应使 DH 为点 $D=(x,0)$ 到该直线的距离. 因而 $DH_{\min}=\frac{x|x-\sqrt{3}|}{\sqrt{1+\left(x-\sqrt{3}\right)^2}}$，$h_{\max}=\frac{x}{\sqrt{1+\left(x-\sqrt{3}\right)^2}}$. 又 B 到直线 AC 的距离为 1，故

$$[BCD]=\frac{1}{2}\left(2\sqrt{3}-x\right)$$

从而

$$V_{\max}(x)=\frac{1}{3}[BCD]h_{\max}=\frac{x\left(2\sqrt{3}-x\right)}{6\sqrt{1+\left(x-\sqrt{3}\right)^2}}$$

令 $t=x-\sqrt{3}$，则 $t\in\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$，且

$$V_{\max}(x)=\frac{3-t^2}{6\sqrt{1+t^2}}$$

令 $u=t^2$，则 $0\le u\le 3$，并且

$$\frac{d}{mathrmdu}\left(\frac{3-u}{6\sqrt{1+u}}\right)=-\frac{5+u}{12(1+u)^{\frac{3}{2}}}<0$$

所以当 $u=0$，即 $x=\sqrt{3}$ 时体积最大，最大值为

$$V_{\max}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

15. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，若对任意单位向量 $\boldsymbol{e}$，均有 $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}|+|\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}|\le\sqrt{6}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

对任意单位向量 $\boldsymbol{e}$，有

$$|\boldsymbol{a}cdotbold(e)|+|\boldsymbol{b}cdotbold(e)|=\max_{varepsilon,\delta\in\{1,-1\}}(varepsilonbold(a)+deltabold(b))cdotbold(e)$$

再对单位向量 $\boldsymbol{e}$ 取最大值，得到

$$\max_{|e|=1}(|\boldsymbol{a}cdotbold(e)|+|\boldsymbol{b}cdotbold(e)|)=\max\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\}=\sqrt{5+2|\boldsymbol{a}cdotbold(b)|}$$

题设不等式因此等价于

$$\sqrt{5+2|\boldsymbol{a}cdotbold(b)|}leqslantsqrt(6)$$

即 $|\boldsymbol{a}cdotbold(b)|\leq\frac{1}{2}$. 所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)\leq\frac{1}{2}$. 取夹角满足 $\cos\theta=\frac{1}{4}$ 的向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=2\cos\theta=\frac{1}{2}$，且题设条件取等号，故最大值为 $\frac{1}{2}$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $b+c=2a\cos B$.

1. (1) 证明：$A=2B$；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{a^2}{4}$，求角 A 的大小.

【解析】

1. (1) 由正弦定理，

$\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}$，$\frac{c}{a}=\frac{\sin C}{\sin A}$. 将已知条件 $b+c=2a\cos B$ 两边同除以 a，得

$$\sin B+\sin C=2\sin A\cos B$$

又 $C=\pi-A-B$，所以 $\sin C=\sin(A+B)$. 因而

$$\sin B+\sin(A+B)=2\sin A\cos B$$

即

$$\sin B=\sin A\cos B-\cos A\sin B=\sin(A-B)$$

由于 $\sin B>0$，等式 $\sin B=\sin(A-B)$ 迫使 $A-B\in(0,\pi)$. 在 $0<B<\pi$、$0<A-B<\pi$ 下，由正弦值相等可得

$$A-B=B\text{ 或}A-B=\pi-B$$

第二种情形给出 $A=\pi$，不符合三角形内角条件，所以 $A=2B$.

1. (2) 由面积公式和正弦定理，

$$\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot\frac{a\sin B}{\sin A}\cdot\frac{a\sin C}{\sin A}\cdot\sin A=\frac{a^2\sin B\sin C}{2\sin A}$$

结合 $S=\frac{a^2}{4}$，得

$$2\sin B\sin C=\sin A$$

由第一问 $A=2B$，且 $\sin A=2\sin B\cos B$，所以

$$\sin C=\cos B$$

又 $C=\pi-3B$，且 B，$C\in(0,\pi)$. 因为 $0<B<\frac{\pi}{3}$，所以 $\cos B>0$，从 $\sin C=\sin\left(\frac{\pi}{2}-B\right)$ 得

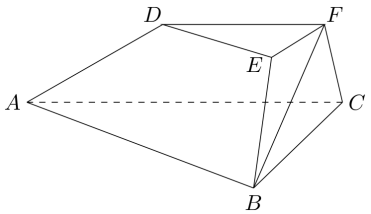
$$C=\frac{\pi}{2}-B\text{ 或}C=\frac{\pi}{2}+B$$

分别代入 $C=\pi-3B$，得到 $B=\frac{\pi}{4}$ 或 $B=\frac{\pi}{8}$. 因此

$$A=2B=\frac{\pi}{2}\text{或}A=\frac{\pi}{4}$$

17. 如图，在三棱台 $ABC-DEF$ 中，已知平面 $BCFE\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90^\circ$，$BE=EF=FC=1$，$BC=2$，$AC=3$.

1. (1) 求证：$BF\perp$ 平面 $ACFD$；
2. (2) 求二面角 $B-AD-F$ 的平面角的余弦值.



【解析】

1. (1) 延长 AD、BE、CF，设它们交于点 K. 由于 $EF \parallel BC$，在三角形 KBC 中有

$$\frac{EF}{BC}=\frac{1}{2}=\frac{KE}{KB}=\frac{KF}{KC}$$

又 $BE=FC=1$，所以 $KB=KC=2$，从而 $\triangle BCK$ 为边长 2 的等边三角形，且 F 是 CK 的中点.

因为平面 $BCFE\perp$ 平面 ABC，且 $AC\subset$ 平面 ABC、$AC\perp BC$，所以 $AC\perp$ 平面 $BCFE$，从而 $AC\perp BF$. 在等边三角形 BCK 中，中线 BF 同时是高，故 $BF\perp CK$，即 $BF\perp CF$. 直线 AC 与 CF 在点 C 相交，且均在平面 $ACFD$ 内，所以

$$BF\perp \text{平面 } ACFD$$

1. (2) 由 $DF \parallel AC$ 且 $\frac{EF}{BC}=\frac{1}{2}$，点 D 是 AK 的中点. 因而平面 BAD 就是平面 ABK，平面 FAD 就是平面 ACK. 取 O 为 BC 的中点，以 OB 方向为 x 轴，以 OK 方向为 z 轴，建立空间直角坐标系，使平面 ABC 为 $z=0$. 由 $\triangle BCK$ 为边长 2 的等边三角形以及 $AC\perp BC$、$AC=3$，可取 $B=(1,0,0)$，$C=(-1,0,0)$，$K=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$，$A=(-1,-3,0)$. 于是 $\overrightarrow{AB}=(2,3,0)$，$\overrightarrow{AK}=\left(1,3,\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AC}=(0,3,0)$. 平面 ABK 和平面 ACK 的一个法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AB}timesarrow(AK)=\sqrt{3}\left(3,-2,\sqrt{3}\right)$$

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AC}timesarrow(AK)=3\left(\sqrt{3},0,-1\right)$$

所以二面角 $B-AD-F$ 的平面角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{\left|\left(3,-2,\sqrt{3}\right)\cdot\left(\sqrt{3},0,-1\right)\right|}{4\cdot 2}=\frac{2\sqrt{3}}{4\cdot 2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

18. 已知 $a\geq 3$，函数 $F(x)=\min\{2|x-1|,x^2-2ax+4a-2\}$，其中 $\min(p,q)=begin\{cases\}p,p\leq q,\backslash q,p>q.end\{cases\}$

1. (1) 求使得等式 $F(x)=x^2-2ax+4a-2$ 成立的 x 的取值范围；
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 求 $F(x)$ 的最小值 $m(a)$；
4. (4) 求 $F(x)$ 在 $[0,6]$ 上的最大值 $M(a)$.

end{enumerate}

【解析】

1. （1）令 $f(x)=2|x-1|$，$g(x)=x^2-2ax+4a-2$. 由 $F(x)=g(x)$ 等价于 $g(x)\le f(x)$，分情况讨论.

当 $x\le 1$ 时，

$$g(x)-f(x)=x^2-2ax+4a-2-2(1-x)=x^2+2(a-1)(2-x)>0$$

其中 $a\ge 3$ 且 $2-x\ge 1$. 因而此时 $g(x)>f(x)$，不满足条件.

当 $x>1$ 时，

$$g(x)-f(x)=x^2-2ax+4a-2-2(x-1)=(x-2)(x-2a)$$

所以 $g(x)\le f(x)$ 等价于 $2\le x\le 2a$. 综上，所求范围为

$$x\in[2,2a]$$

1. （2）begin{enumerate}
2. （3）对任意 x，有

$f(x)\ge 0=f(1)$，$g(x)=(x-a)^2-a^2+4a-2\ge -a^2+4a-2=g(a)$. 由于 $F(x)=\min\{f(x),g(x)\}$，故

$$m(a)=\min\{0,-a^2+4a-2\}$$

当 $3\le a\le 2+\sqrt{2}$ 时，$-a^2+4a-2\ge 0$；当 $a>2+\sqrt{2}$ 时，$-a^2+4a-2<0$. 因此

$$m(a)=begin\{cases\}0,3\le a\le 2+\sqrt{2},\backslash -a^2+4a-2,a>2+\sqrt{2}.end\{cases\}$$

1. （4）当 $0\le x\le 2$ 时，由第一问可知 $g(x)\ge f(x)$，所以 $F(x)=f(x)$，从而

$$F(x)\le \max\{f(0),f(2)\}=2$$

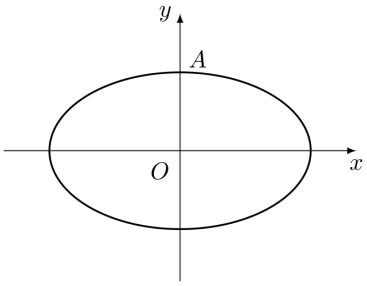
当 $2\le x\le 6$ 时，由 $a\ge 3$ 得 $x\le 6\le 2a$，所以 $F(x)=g(x)$. 二次函数 $g(x)$ 开口向上，故在 $[2,6]$ 上的最大值在端点取得，且 $g(2)=2$，$g(6)=34-8a$. 所以

$$M(a)=begin\{cases\}34-8a,3\le a<4,\backslash 2,a\ge 4.end\{cases\}$$

end{enumerate}

19. 如图，设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$）.

1. (1) 求直线 $y=kx+1$ 被椭圆截得的线段长（用 a，k 表示）；
2. (2) 若任意以点 $A(0,1)$ 为圆心的圆与椭圆至多有三个公共点，求椭圆的离心率的取值范围.



【解析】

1. (1) 将直线 $y=kx+1$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{a^2}+(kx+1)^2=1$$

即

$$\left(1+a^2k^2\right)x^2+2a^2kx=0$$

设两个交点的横坐标为 x_1，x_2，则 $x_1=0$，$x_2=-\frac{2a^2k}{1+a^2k^2}$. 直线斜率为 k，所以弦长为

$$\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\frac{2a^2|k|\sqrt{1+k^2}}{1+a^2k^2}$$

1. (2) 记 $A=(0,1)$. 对任意 $k>0$，直线 $y=kx+1$ 与椭圆除 A 外的另一个交点在 y 轴左侧；其到 A 的距离就是第一问所得弦长，记为 $L(k)$. 椭圆关于 y 轴对称，因此若存在 $k_1\neq k_2>0$ 使 $L(k_1)=L(k_2)$，则左侧有两个不同的点到 A 等距，关于 y 轴的两个对称点也到 A 等距，于是以 A 为圆心的相应圆有四个公共点. 所以题设条件等价于 $L(k)$ 在 $k>0$ 上为单调函数.

令 $t=k^2>0$，由第一问有

$$\frac{L(k)^2}{4}=\Phi(t)=\frac{a^4t(1+t)}{(1+a^2t)^2}$$

求导得

$$\Phi'(t)=\frac{a^4\left[1+\left(2-a^2\right)t\right]}{(1+a^2t)^3}$$

当 $a^2\leq 2$ 时，$\Phi'(t)>0$，所以 $L(k)$ 在 $k>0$ 上严格递增，任意以 A 为圆心的圆至多与椭圆有三个公共点.

更具体地，当 $a^2\leq 2$ 时，对任意有限的 $t>0$，有

$$1-\Phi(t)=\frac{1+a^2\left(2-a^2\right)t}{(1+a^2t)^2}>0$$

故 $0<L(k)<2$. 除点 A 外，左、右两侧等距点至多各有一个；圆心为 A 的半径为 2 的圆还只包含椭圆的下顶点，因而公共点数不超过 3.

当 $a^2>2$ 时，$\Phi'(t)$ 在 $t=\frac{1}{a^2-2}$ 前为正、后为负，故 Φ 先增后减，存在两个不同的正数 t_1，t_2 使 $\Phi(t_1)=\Phi(t_2)$，从而会产生四个公共点. 因此题设条件等价于

$$1<aleqslantsqrt(2)$$

椭圆的离心率为

$$e=\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}=\sqrt{1-\frac{1}{a^2}}$$

所以

$$0<e\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$$

20. 设数列满足 $|a_n-\frac{a_{n+1}}{2}|\leq 1$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 求证：$|a_n|\geq 2^{n-1}(|a_1|-2)$，$n\in\mathbb{N}^*$；
2. (2) 若 $|a_n|\leq\left(\frac{3}{2}\right)^n$，$n\in\mathbb{N}^*$，证明：$|a_n|\leq 2$，$n\in\mathbb{N}^*$.

【解析】

1. (1) 由题设不等式及反三角不等式，

$$\frac{|a_{n+1}|}{2} \geq |a_n| - |a_n - frac\{a_{n+1}\}2| \geq |a_n| - 1$$

从而

$$|a_{n+1}| - 2 \geq 2(|a_n| - 2)$$

反复使用上式，得到

$$|a_n| - 2 \geq 2^{n-1}(|a_1| - 2)$$

于是 $|a_n| \geq 2 + 2^{n-1}(|a_1| - 2) \geq 2^{n-1}(|a_1| - 2)$，$n \in \mathbb{N}^*$.

1. (2) 固定任意 $n \in \mathbb{N}^*$. 若 $|a_n| > 2$，则对任意 $m \geq n$，由同一递推关系迭代可得

$$|a_m| - 2 \geq 2^{m-n}(|a_n| - 2)$$

另一方面，由题设上界，

$$|a_m| - 2 < |a_m| \leq \left(\frac{3}{2}\right)^m$$

合并两式，得到

$$0 < |a_n| - 2 \leq 2^{n-m}\left(\frac{3}{2}\right)^m = 2^{n\left(\frac{3}{4}\right)^m}$$

令 $m \to \infty$，右端趋于 0，与 $|a_n| - 2 > 0$ 矛盾. 因此不存在 $|a_n| > 2$ 的 n，即 $|a_n| \leq 2$，$n \in \mathbb{N}^*$.